முறையைக் கண்டுபிடித்தார். இம்முறை தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இம்முறை தர பண்புகளான அதாவது அறிவு, அழகு, நடத்தை, குணம் போன்றவைகளை அளவீடு செய்யப் பயன்படுகிறது. இதனை பியர்சனின் ஒட்டுறவுக்கெழு போல் எண்ணளவில் அளவீடு செய்ய இயலாது.

தனித்த விவரங்களுக்கு மட்டுமே தர ஒட்டுறவுக் கெழுவை பயன்படுத்த இயலும். இம்முறையில் பெரும்பாலும் முடிவு தோராயமானது, ஏனெனில் இம்முறையில் உண்மையான மதிப்பு கணக்கில் கொள்ளப்படுவதில்லை. ஸ்பியர்மென்னின் தர ஒட்டுறவுக் கெழு "row" என்று உச்சரிக்கப்பட்டு, 'ρ' என்றக் குறியீட்டின் மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஸ்பியர்மென்னின் தர ஒட்டுறவுக் கெழு காண்பதற்கான சூத்திரம்,

$$\rho = 1-\frac{6\Sigma d^2}{N(N^2-1)} \text{ (அல்லது)}$$

$$\rho = 1-\frac{6\Sigma d^2}{N^3-N}$$

இங்கு d = இரண்டு தரங்களின் வேறுபாடு
$= R_X - R_Y$ மற்றும்

N = இணை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை.

தர ஒட்டுறவுக் கெழு -1லிருந்து $+1$ க்கு இடையே ஓர் மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

குறியீட்டில் $-1 \le \rho \le +1$

ஸ்பியர்மென்னின் தர ஒட்டுறவு கணக்கிடும் பொழுது, நாம் இரண்டு வகையான கணக்குகளை காணலாம்

(i) தரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது

(ii) தரங்கள் கொடுக்கப்படாத பொழுது

எடுத்துக்காட்டு 9.6

புள்ளியியல் மற்றும் கணிதவியலில் 10 மாணவர்கள் பெற்ற தரவரிசைகள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

புள்ளியியல்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
கணிதவியல்	1	4	2	5	3	9	7	10	6	8

தர ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் காண்க.

தீர்வு:

R_X என்பது புள்ளியியல் பாடத்தில் மாணவர்கள் பெற்றத் தரவரிசை என்க. R_Y என்பது கணிதவியல் பாடத்தில் மாணவர்கள் பெற்றத் தரவரிசை என்க.

R_X	R_Y	$d = R_X - R_Y$	d^2
1	1	0	0
2	4	-2	4
3	2	1	1
4	5	-1	1
5	3	2	4
6	9	-3	9
7	7	0	0
8	10	-2	4
9	6	3	9
10	8	2	4
			$\sum d^2 = 36$

அட்டவணை 9.4

தர ஒட்டுறவுக் கெழு கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\rho = 1-\frac{6\Sigma d^2}{N(N^2-1)}$$

$$= 1-\frac{6(36)}{10(10^2-1)}$$

$$= 1-0.218$$

$$\therefore \rho = 0.782$$

எடுத்துக்காட்டு 9.7

அழகுப் போட்டியில் பங்கேற்ற 10 போட்டியாளர்களுக்கு, மூன்று நீதிபதிகள் அளித்தத்தரவரிசைகீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் நீதிபதி	1	4	6	3	2	9	7	8	10	5
இரண்டாம் நீதிபதி	2	6	5	4	7	10	9	3	8	1
மூன்றாம் நீதிபதி	3	7	4	5	10	8	9	2	6	1

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 232 20-04-2020 04:49:19 PM